

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite</b> |
| Cat No. :               | <b>L18575</b>                                        |
| Sinónimos               | Chloro(diisopropylamino)-beta-cyanoethoxyphosphine   |
| N.º CAS                 | 89992-70-1                                           |
| Fórmula molecular       | C9 H18 Cl N2 O P                                     |
| Número de registo REACH | -                                                    |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Perigos físicos

Líquidos pirofóricos

Categoria 1 (H250)

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H250 - Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

## Recomendações de Prudência

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção ocular/proteção facial

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P402 + P404 - Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado

P231 + P232 - Manusear e armazenar o conteúdo em atmosfera de gás inerte. Manter ao abrigo da humidade

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

P302 + P334 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: mergulhar em água fria ou aplicar compressas húmidas

## 2.3. Outros perigos

Reativo à água

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                                                            | N.º CAS    | N.º CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester | 89992-70-1 |        | >95            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Pyr. Liq. 1 (H250) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | São necessários cuidados médicos imediatos. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                                                                                           |
| Contacto com os Olhos      | São necessários cuidados médicos imediatos. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua.                                    |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                              |
| Ingestão                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Lavar a boca com água.                                                                                          |
| Inalação                   | Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                   |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de fósforo, A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes, Cloreto de hidrogénio gasoso.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Loja no congelador. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Em larga escala / uso de emergência</b>  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387                                                                |
| <b>De pequena escala / uso laboratorial</b> | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Líquido                          |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    | Incolor                          |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | 110 °C / 230 °F                  | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Reage com a água                 |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | 1.061                            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Não aplicável                    | Líquido                                          |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Não existe informação disponível | (Ar = 1.0)                                       |
| <b>Características das partículas</b>            | Não aplicável (líquido)          |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Fórmula molecular</b> | C9 H18 Cl N2 O P |
| <b>Massa Molecular</b>   | 236.68           |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Sim

### 10.2. Estabilidade química

sensível ao calor. Sensível à umidade.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

## Polimerização Perigosa Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Reage violentamente em contacto com a água. Risco de explosão sob a ação do calor.

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Exposição à humidade. Calor.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Bases fortes. Álcoois.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de azoto (NOx). Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de fósforo. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Cloreto de hidrogénio gasoso.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

#### a) toxicidade aguda;

Oral

Sem dados disponíveis

Cutânea

Sem dados disponíveis

Inalação

Sem dados disponíveis

#### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 1 B

#### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 1

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

#### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

#### f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

#### g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

#### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

#### i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

#### j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outros Efeitos Adversos</b>                 | As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sintomas / efeitos, agudos e retardados</b> | O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                         |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriedades desreguladoras do sistema endócrino</b> | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efeitos de ecotoxicidade</b> | Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Persistência e degradabilidade

|                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Persistência</b>                                  | Não existe informação disponível                           |
| <b>Degradabilidade</b>                               | A persistência é improvável, base na informação fornecida. |
| <b>Degradação na estação de tratamento de esgoto</b> | Não existe informação disponível, Reage com a água.        |
|                                                      | Não existe informação disponível. Reativo à água.          |

### 12.3. Potencial de bioacumulação

O produto não se bioacumula devido a fazer reação com água

### 12.4. Mobilidade no solo

Reage com a água Não é provável que seja móvel no ambiente.

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Reativo à água.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações sobre o Desregulador Endócrino</b> | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poluentes Orgânicos Persistentes</b> | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |
| <b>Potencial diminuição de ozono</b>    | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embalagem Contaminada</b> | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

## Outras Informações

O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN2845                                                                |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | PYROPHORIC LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.                                   |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.2                                                                   |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | I                                                                     |

### ADR

|                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN2845                                                                |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Líquido orgânico pirofórico, n.s.a.                                   |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.2                                                                   |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | I                                                                     |

### IATA

|                                                           |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN2845                                                                |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | PYROPHORIC LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.                                   |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 4.2                                                                   |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | I                                                                     |

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

| Componente                                                            | N.º CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester | 89992-70-1 | -      | -      | -   | -    | X    | -    | -    | -    |

| Componente                                                            | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester | 89992-70-1 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

| Componente                                                            | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester | 89992-70-1 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente                                                            | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphoramidochloridous acid, bis(1-methylethyl)-, 2-cyanoethyl ester | 89992-70-1 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

**Regulamentos Nacionais**

**Classificação WGK**

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H250 - Risco de inflamação espontânea em contacto com o ar

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H318 - Provoca lesões oculares graves

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

16-Fev-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em

# **FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA**

2-Cyanoethyl diisopropylchlorophosphoramidite

Data da Revisão 16-Fev-2024

---

conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**